

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Gestión de la Información - I Semestre 2026

PROYECTOS DEL CURSO

PROYECTO INTEGRADOR

Objetivo:

Desarrollar un sistema de gestión de información que integre las técnicas aprendidas en los 5 módulos del curso para resolver una problemática real de gestión de datos.

Estructura del Proyecto:

SEGUNDO PARCIAL (Semanas 9-11): Pipeline + Visualización

- Identificar una problemática real con datos disponibles
- Implementar un pipeline de datos (ingesta de al menos 2 fuentes)
- Preprocesar y transformar los datos
- Aplicar al menos 1 técnica de ML (clasificación, clustering o regresión)
- Dashboard Interactivo utilizando Streamlit
- Documentación parcial del proyecto

Requisitos Técnicos:

- Lenguaje: Python
- Pipeline de datos funcional y documentado
- Al menos 2 fuentes de datos diferentes
- Dashboard interactivo (Streamlit)
- Código en repositorio GitHub con README

Evaluación:

Componente	Segundo Parcial
Pipeline de datos	30%
Análisis ML	25%
Visualización/Dashboard	25%
Documentación	20%

TEMAS DE PROYECTO FINAL PARA 8 GRUPOS

Cada grupo selecciona uno de los siguientes temas. No se permite repetir temas entre grupos.

Grupo 1: Sistema Inteligente de Análisis de Noticias de Panamá

Crear un sistema que recopile noticias de medios panameños, las clasifique por categoría y sentimiento usando LLMs, y presente un dashboard con tendencias, temas más mencionados y alertas.

Requisitos específicos:

- Web scraping de al menos 3 medios de comunicación
- Clasificación automática con LLM
- Análisis de sentimiento
- Dashboard con filtros por fecha, categoría y sentimiento
- Sistema de alertas por temas críticos

Grupo 2: Dashboard de Indicadores Económicos de Panamá con IA

Recopilar datos del INEC y Contraloría, crear pipelines de actualización, aplicar modelos predictivos y un chatbot con RAG que responda preguntas sobre los indicadores.

Requisitos específicos:

- Pipeline de ingesta de datos públicos
- Modelo predictivo de al menos 2 indicadores
- Dashboard interactivo con tendencias
- Chatbot con RAG conectado a los datos
- Comparación histórica

Grupo 3: Sistema de Recomendación Académica para la UTP

Usando datos simulados de rendimiento estudiantil, crear un sistema que recomiende materias, identifique estudiantes en riesgo y genere informes automáticos con LLMs.

Requisitos específicos:

- Dataset simulado de estudiantes
- Modelo de clustering para perfiles
- Sistema de recomendación
- Generación de informes con LLM
- Dashboard del docente

Grupo 4: Análisis del Mercado Laboral IT en Panamá

Extraer ofertas de empleo de portales web, analizar tendencias de habilidades demandadas, salarios y tecnologías con visualizaciones y análisis con LLMs.

Requisitos específicos:

- Scraping de portales de empleo
- Extracción de habilidades y salarios con LLM
- Análisis de tendencias temporal
- Dashboard con filtros por tecnología y salario
- Predicción de habilidades emergentes

Grupo 5: Plataforma de Análisis de Reseñas de Restaurantes

Recopilar reseñas de restaurantes en Panamá, analizar sentimiento, extraer aspectos evaluados (comida, servicio, precio) y crear un dashboard comparativo con recomendaciones generadas por IA.

Requisitos específicos:

- Dataset de reseñas (scraping o API)
- Análisis de sentimiento por aspecto con LLM
- Clustering de restaurantes
- Dashboard comparativo
- Sistema de recomendación

Grupo 6: Monitor de Calidad del Aire y Datos Ambientales

Integrar datos de calidad del aire y clima de APIs públicas, crear pipelines de actualización, visualizar en mapas y generar alertas y resúmenes con IA.

Requisitos específicos:

- Ingesta de APIs de clima/medio ambiente
- Pipeline de actualización periódica
- Visualización en mapas (Folium)
- Predicción de tendencias
- Resúmenes diarios generados con LLM

Grupo 7: Sistema de Gestión de Documentos Académicos con RAG

Crear un sistema que permita cargar documentos académicos (PDFs), indexarlos con embeddings, y responder preguntas sobre su contenido usando RAG.

Requisitos específicos:

- Carga y procesamiento de PDFs
- Indexación con ChromaDB
- Búsqueda semántica
- Chatbot con RAG funcional
- Dashboard con estadísticas de los documentos

Grupo 8: Análisis de Datos del Canal de Panamá

Recopilar datos públicos de tránsitos del Canal, analizar tendencias, predecir volúmenes y crear un dashboard con insights generados por IA.

Requisitos específicos:

- Ingesta de datos públicos del Canal
- Análisis de tendencias de tránsitos
- Modelo predictivo de volumen
- Dashboard interactivo con mapas
- Resúmenes ejecutivos generados con LLM